Zadanie: System zarządzania listą uczniów

Napisz program w języku Python, który odczytuje dane uczniów z pliku uczniowie.txt i umożliwia użytkownikowi zarządzanie listą za pomocą menu.

Plik uczniowie.txt powinien zawierać imiona i nazwiska uczniów, każde w osobnej linii, np.:

Anna Kowalska
Jan Nowak
Piotr Wiśniewski
Maria Zielińska
Tomasz Wójcik

Program powinien:

1. Wczytać dane z pliku uczniowie.txt i zapisać je na liście w programie.
2. Wyświetlać menu z następującymi opcjami:
    - Wyświetl listę uczniów
    - Posortuj listę alfabetycznie
    - usuń ucznia z listy
    - Zakończ program

3. Wyświetlanie listy: wyświetlić wszystkich uczniów, numerując ich od 1.
4. Sortowanie: posortować uczniów alfabetycznie i wyświetlić posortowaną listę.
5. Usuwanie ucznia: wyświetlić listę numerowaną, poprosić o numer ucznia do usunięcia i usunąć wybraną osobę. Program powinien sprawdzić, czy podany numer jest poprawny.
6. Zakończenie programu: zakończyć działanie dopiero po wybraniu opcji.
7. Menu powinno wyświetlać się ponownie po wykonaniu każdej operacji, dopóki użytkownik nie wybierze zakończenia programu.
8. Program powinien obsługiwać sytuację, w której plik uczniowie.txt nie istnieje. W takim przypadku należy utworzyć pustą listę i poinformować użytkownika o braku pliku.

Wymagane elementy

W programie należy wykorzystać:

- dane tekstowe przechowywane w pliku uczniowie.txt,
- własne funkcje def — każda główna czynność w osobnej funkcji,
- open() oraz readlines() do odczytu pliku,
- write() lub writelines() do zapisu danych,
- sort() do sortowania alfabetycznego,
- input() do komunikacji z użytkownikiem,
- print() do wyświetlania informacji,
- instrukcje if, elif, else,
- pętlę while do obsługi menu,
- pętlę for do wyświetlania listy,
- return do zwracania danych z funkcji,
- strip() do usuwania zbędnych białych znaków,
- lower() do wyszukiwania bez uwzględniania wielkości liter,
- len() do określania liczby uczniów,
- try i except do obsługi błędów, np. nieprawidłowego numeru lub braku pliku.

Dodatkowe wyzwanie: Zadbaj o to, aby zmiany wprowadzone na liście nie znikały po zamknięciu programu — użytkownik powinien móc zapisać je do pliku i odczytać przy następnym uruchomieniu.